Instalación de LineageOS 18.1 en el Huawei P8 Lite 2017

Modelo PRA-LX1 (prague) · Guía de referencia personal

Antes de empezar

Este procedimiento desbloquea el bootloader, borra todos los datos del móvil y sustituye el sistema oficial de Huawei por una ROM no oficial. Huawei deja de dar actualizaciones de seguridad, la garantía queda anulada y algunas apps (banca, pagos) pueden no funcionar. Haz copias de todo lo que te interese antes de empezar. Este documento recoge lo que se ha seguido en la práctica y lo que indican las fuentes consultadas; no está verificado por el autor de la ROM para cada caso.

1. Requisitos y archivos

Equipo de partida: PRA-LX1, EMUI 8.0, build 8.0.0.369 (C40), con Android 7.0. Para este procedimiento, la ROM admite firmware entre 8.0.0.360 y 8.0.0.400, así que no hace falta bajar de versión.

Archivo	Para qué sirve	Origen
PotatoNV-crossplatform (repositorio)	Desbloquear el bootloader por el modo testpoint	GitHub, kitsuned/PotatoNV-crossplatform
android-tools (fastboot)	Enviar comandos al bootloader	Paquete de Fedora: sudo dnf install android-tools
adb	Copiar archivos al móvil y leer información	Paquete de Fedora: sudo dnf install android-tools
TWRP 3.5.2 para prague (DarkJoker360)	Recovery necesario para instalar la ROM	Hilo de XDA del recovery de prague
Huawei-Decrypt-Emui_8.zip	Desactivar el cifrado de la partición de datos	SourceForge, proyecto darkjoker360-developements
lineage-18.1 para prague (system.img)	Sistema LineageOS 18.1 (Android 11)	Carpeta iceows-pra del proyecto de AltairFR. Es un .7z: descomprimir con 7z
NikGapps Core arm64 Android 11 (opcional)	Google Play y servicios de Google	Web de NikGapps

En Fedora, para descomprimir el .7z: sudo dnf install p7zip p7zip-plugins, y después 7z x nombre.7z.

2. Preparar el PC (Fedora)

1. Instala las herramientas: sudo dnf install android-tools git python3
2. Clona el repositorio con sus submódulos (los bootloaders vienen como submódulo): git clone --recurse-submodules https://github.com/kitsuned/PotatoNV-crossplatform.git
3. Crea un entorno virtual dentro de la carpeta del proyecto e instala los requisitos: python3 -m venv .src, después source .src/bin/activate y pip install -r requirements.txt
4. Comprueba que la carpeta bootloaders no está vacía: ls bootloaders

3. Desbloquear el bootloader

Este paso usa el modo testpoint de la placa, que obliga a abrir el móvil. Solo hazlo si tienes experiencia con piezas pequeñas y cables planos, y ten en cuenta que los cables de la tapa trasera se pueden dañar.

1. Apaga el móvil del todo.
2. Localiza el testpoint de la placa (busca 'PRA testpoint' en Google Imágenes). Pon en cortocircuito el punto con el blindaje metálico usando unas pinzas conductoras.
3. Mantén el cortocircuito, conecta el USB al PC y espera 3 segundos antes de retirar las pinzas.
4. Comprueba que el PC ve el dispositivo en modo VCOM: sudo dmesg -w, y busca idProduct=3609 (Kirin 65x) o el puerto /dev/ttyUSB0.
5. Da permiso al puerto: sudo usermod -aG dialout $USER, y cierra sesión y vuelve a entrar.
6. Desde la carpeta del proyecto, con el entorno virtual activo, ejecuta: python3 -m usrlock
7. Selecciona el bootloader hisi65x_a y escribe una clave de 16 caracteres hexadecimales (puedes generarla con: openssl rand -hex 8).
8. Guarda la clave en un lugar seguro. La vas a necesitar en el paso siguiente y no se puede recuperar.
9. Espera a que termine con el mensaje 'Bootloader code updated'. El móvil se reinicia solo.

> **Importante**
> Usa siempre la misma clave generada en esta fase. El programa avisa de que la clave escrita sobrevive al reinicio; si cambias la clave, el desbloqueo deja de coincidir.

4. Activar el desbloqueo OEM y completar el desbloqueo

1. Enciende el móvil en Android y ve a Ajustes > Acerca del teléfono. Pulsa varias veces sobre Número de compilación hasta que aparezca el aviso de desarrollador.
2. Ve a Ajustes > Sistema > Opciones de desarrollador y activa Desbloqueo OEM. Si la opción no aparece, la cuenta de Google puede estar bloqueando el proceso: quita la cuenta antes de continuar.
3. Apaga el móvil, entra en fastboot (Volumen abajo + Encendido) y conecta el USB.
4. Ejecuta: fastboot oem unlock TU_CLAVE
5. Si el móvil pide confirmación en pantalla, acepta. El desbloqueo borra todos los datos.

Cuando el bootloader está desbloqueado, el arranque muestra el aviso de 'phone unlocked'. Es normal.

5. Instalar TWRP 3.5.2

Es importante usar la versión 3.5.2 de DarkJoker360 para prague. Otras versiones pueden no arrancar o no desencriptar.

1. Con el móvil en fastboot, flashea el recovery: fastboot flash recovery_ramdisk TWRP_3.5.2-prague_DarkJoker360_20210508.img
2. Comprueba que aparece 'Writing ... OKAY'.

3. Reinicia a recovery con Volumen arriba + Encendido, o con adb reboot recovery si el móvil está arrancado con depuración USB.
4. Confirma en TWRP que la versión es 3.5.2 antes de seguir.

> **Lo que no funcionó**
> En este modelo, 'fastboot flash recovery' falla con 'partition length get error', porque la partición se llama recovery_ramdisk. Tampoco funciona 'fastboot boot' (Command not allowed). Para arrancar el recovery se usa la partición escrita con flash.

6. Desencriptar la partición de datos

La ROM exige que los datos estén desencriptados antes de instalarla. TWRP no puede desencriptarlos por sí mismo en este modelo.

1. En TWRP, ve a Wipe > Format Data y escribe yes.
2. Reinicia a recovery.
3. Desde el PC: adb push Huawei-Decrypt-Emui_8.zip /sdcard/
4. En TWRP, ve a Install, selecciona Huawei-Decrypt-Emui_8.zip y desliza para flashear.
5. Cuando termine, reinicia a recovery otra vez antes de continuar.

7. Instalar LineageOS 18.1

1. En TWRP, ve a Wipe > Advanced Wipe, marca System, Data, Cache y Dalvik/ART Cache, y desliza para confirmar.
2. Reinicia a Bootloader desde TWRP (Reboot > Bootloader).
3. En el PC, dentro de la carpeta donde esté la imagen: fastboot flash system lineage-18.1-...-prague.img
4. Debe terminar con OKAY en cada parte. La imagen se envía en trozos porque está en formato sparse; es normal que aparezca el aviso 'Invalid sparse file format'.
5. Reinicia a recovery: fastboot reboot recovery.
6. En Wipe > Advanced Wipe, selecciona System y pulsa Resize. Sin este paso, al instalar gapps aparece el error 70.

8. Pasos opcionales

8.1 Google Play (NikGapps)

1. Copia el zip de NikGapps Core arm64 Android 11 con adb push nikgapps.zip /sdcard/
2. En TWRP, ve a Install, selecciona el zip y desliza para flashear.
3. Si hay errores de red al instalarlo, instálalo después del primer arranque.
4. Reinicia a System. Si da el error 'dispositivo no certificado', sigue la guía de saintlad.com para corregirlo.

8.2 VoLTE / llamadas por 4G

Las notas de la ROM indican el zip VoLTE-FIX-A11-hi6250.zip (SourceForge, proyecto darkjoker360-developements) si quieres llamadas por 4G. Instálalo solo si lo necesitas.

8.3 Copia de seguridad del sistema recién instalado

Antes de instalar más cosas, haz un backup en TWRP con Backup > System, Vendor y Data (si está disponible). Es el punto de vuelta más útil.

9. Primer arranque

1. Reinicia a System desde TWRP (Reboot > System).
2. El primer arranque puede tardar entre 5 y 10 minutos. No lo apagues ni lo toques durante ese tiempo.
3. Si después de 15 minutos sigue en el logo sin avanzar, mantén el botón de encendido para apagarlo y vuelve a TWRP con Volumen arriba + Encendido.

10. Problemas conocidos

Wi-Fi no conecta. El router tenía el modo mixto WPA2/WPA3 y el móvil intentaba WPA3 (SAE), que el chip no soporta bien. El log mostraba 'Association Rejection'. La solución fue cambiar la red de 2,4 GHz a WPA2-PSK (AES) en el router. La impresora, que usa WPA2, siguió funcionando.

El móvil vuelve a eRecovery. Significa que el bootloader arranca el recovery de fábrica y no el que escribiste. Desde eRecovery, la opción Reiniciar es segura. No uses 'Descarga última versión' ni 'Recuperar sistema' salvo que quieras volver al firmware oficial.

Error 70 al instalar gapps. Redimensiona System desde Advanced Wipe antes de instalar.

Error de almacenamiento o corrupción. Vuelve a formatear data desde TWRP. Si persiste, usa fastboot erase userdata.

NFC y pagos. La ROM indica que NFC funciona con el zip NFC.zip, pero las apps bancarias pueden detectar que el móvil está modificado y bloquear pagos.

Icono de señal. Puede mostrarse mal por la implementación de la telefonía de Huawei. Las llamadas y los datos deberían funcionar igual.

11. Plan de rescate

- Si el sistema no arranca: vuelve a TWRP y restaura System y Vendor desde el backup.
- Si TWRP no arranca: usa eRecovery con Reiniciar. Si nada funciona, la opción 'Descarga última versión' reinstala el firmware oficial, con conexión a Internet.
- No flashees particiones erecovery_* ni kernel o ramdisk: son las que permiten arrancar el rescate y el sistema.
- Guarda la clave del desbloqueo y no la compartas. Tampoco compartas el IMEI ni el número de serie del móvil, que aparecen en los logs.

12. Fuentes

- Hilo de XDA: [ROM][prague][11] LineageOS 18.1 for Huawei P8 Lite 2017 (DarkJoker360 y AltairFR).
- Notas de instalación y post 38 del hilo (método manual de desencriptado con fstab.hi6250).
- Repositorio PotatoNV-crossplatform (kitsuned) y la tabla de dispositivos del proyecto PotatoNV.
- Página de TWRP para prague (twrp.me).